



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Série : SANG ET MILIEU INTERIEUR

Exercice 1 :

Le rein humain comporte de nombreux tubes urinifères ou néphrons richement vascularisés qui interviennent dans la formation de l'urine.

Exposez les rôles du néphron dans les différentes étapes de la formation de l'urine définitive. Un schéma annoté du néphron illustrera votre exposé.

Exercice 2 :

L'acidose est une perturbation du potentiel hydrogène (ou pH) du milieu intérieur, normalement maintenu autour de 7,4. A partir d'un exemple de votre choix, exposez une condition de mise en place de l'acidose du milieu intérieur. Puis expliquez comment les systèmes tampons, les reins et les poumons interviennent pour corriger cette baisse momentanément du pH.

Exercice 3 :

On cherche à comprendre comment le taux plasmatique de calcium ou calcémie est maintenu relativement constant chez le chien.

A/ On étudie l'évolution de la calcémie chez le chien :

- d'une part en produisant une hypercalcémie par injection d'un sel de calcium dans le sang,
- d'autre part en injectant un produit fixant le calcium du plasma (agent chélateur) et entraînant une hypocalcémie.

La figure 1 indique les résultats obtenus.

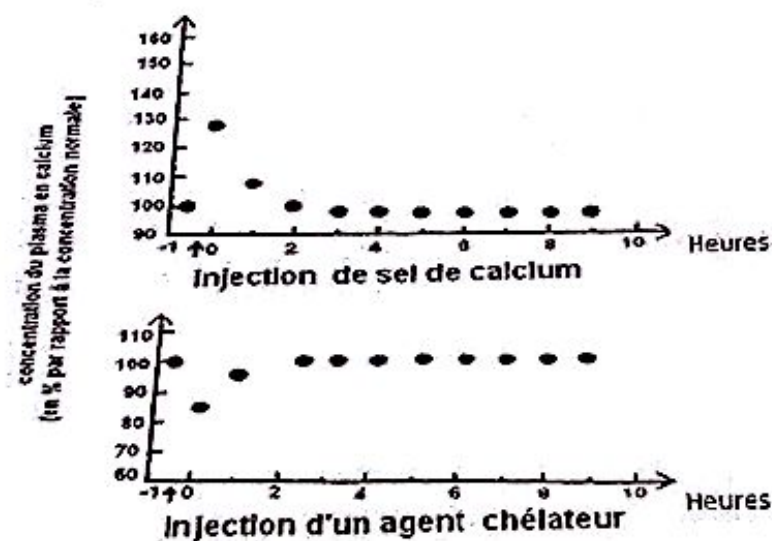


FIGURE 1.

- 1) Faites une analyse comparée des deux graphiques de la figure 1.
- 2) Quelle conclusion pouvez-vous en tirer ?

B / Pour comprendre ces variations du taux plasmatique de calcium, plusieurs expériences ont été réalisées sur des chiens.

Expérience 1

On pratique sur un chien normal l'ablation des glandes parathyroïdes (glandes accolées à la face postérieure de la thyroïde). On observe les résultats suivants :

Temps en heures	0	1	2	ablation	3	5	7	11
mg de Ca^{2+} /l de sang	100	100	100		95	90	85	70



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Expérience 2

On fait des injections d'extraits parathyroïdiens à un chien normal, et on suit l'évolution de la calcémie chez le chien (figure 2).

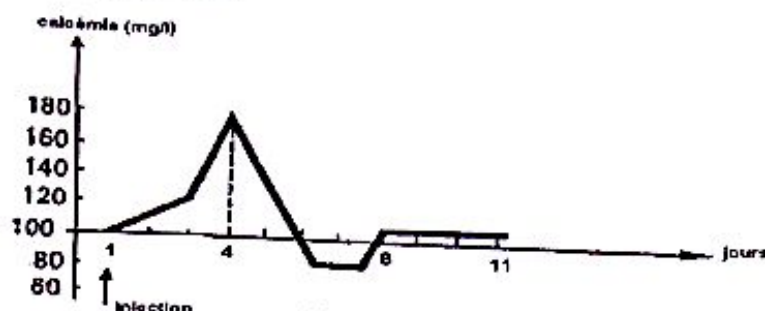


Figure 2

- 3) Analysez les résultats de l'expérience 1.
- 4) Quel rôle semblent jouer les glandes parathyroïdes sur la calcémie ?
- 5) Analysez les résultats de la figure 2. En déduire le mode d'action des glandes parathyroïdes sur l'évolution de la calcémie.

C / On dispose de deux milieux de cultures pour réaliser les expériences 3 :

Expériences 3

- Dans l'un des milieux de culture dépourvu de calcium, on met en présence des fragments de tissus osseux. On constate que le tissu osseux n'est pas modifié.
- Dans l'autre milieu de culture dépourvu de calcium, on met en présence des fragments de tissus osseux et de glande parathyroïde. Quelques jours plus tard on constate que ce tissu osseux présente des lacunes de résorption (cavités) et que le milieu de culture contient du calcium.

6) Quelles informations peut-on tirer des résultats des expériences 3 ?

Exercice 4 :

On réalise, chez un même sujet en bonne santé, à deux moments de la journée (A et B) des analyses de sang et d'urine dont les résultats sont les suivants :

Constituants en g/l	Moment A		Moment B	
	Plasma	Urine	Plasma	Urine
Eau	900	950	900	950
Protéines	80	0	80	0
Lipides	5	0	5	0
Glucose	1	0	0,8	0
Acide lactique	Absent	Absent	Présent	Absent
Phosphates	HPO_4^{2-} : 0,1 (phosphate monoacide)	H_2PO_4^- : 1 (phosphate diacide)	HPO_4^{2-} : 0,1 (phosphate monoacide)	H_2PO_4^- : 2 (phosphate diacide)
Urée	0,3	21	0,3	21



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

- 1) Précisez les modifications observables dans l'état du sujet du moment A au moment B.
- 2) Précisez, en vous aidant de la question 1, les états A et B.
- 3) D'où provient l'acide lactique ? Quelle précision sa présence vous permet-elle d'apporter sur l'état physiologique du sujet au moment B ?
- 4) Que peut-on prévoir quant aux variations de pH plasmatique ? En utilisant le tableau des résultats d'analyse peut-on dire s'il y a eu régulation de ce pH ? Si oui indiquez son mécanisme.

Exercice 5 :

Les capsules surrénales sont deux glandes richement vascularisées situées au sommet de chaque rein. Elles comprennent chacune deux zones : une zone centrale appelée médullosurrénale et une zone périphérique appelée corticosurrénale.

L'ablation totale, bilatérale, des corticosurrénales provoque une diminution de la natrémie et une augmentation de la kaliémie. Inversement, la concentration de l'urine en Na^+ augmente et celle de K^+ diminue.

L'injection d'extraits corticosurrénaux, bien dosés, chez un animal, privé de corticosurrénales, rétablit une situation normale. Une greffe de cortex surrénalien a les mêmes effets.

On extrait, des corticosurrénales, un stéroïde appelé aldostérone. L'injection de cette substance à un animal normal provoque des effets inverses de ceux de l'ablation des corticosurrénales.

L'ablation des médullosurrénales ne produit aucun effet durable sur la natrémie et sur la kaliémie.

1. Interpréter ces expériences dans l'ordre donné.

Un sujet soumis à un régime hypersodé excrète une urine très riche en Na^+ , un sujet soumis à un régime complètement désodé a une urine très pauvre en ions Na^+ .

2. Interpréter ces résultats.

De nombreuses expériences ont montré qu'il n'existait pas de cellules ou de capteurs directement sensibles à la variation de la teneur en Na^+ . On a montré pourtant qu'un excès de sel déclenchait :

- Une diminution de la sécrétion de rénine ;
- Une diminution de la sécrétion d'aldostérone ;
- Une diminution de la sécrétion d'ADH ;
- Une hypertension passagère.

3. Etablir un lien logique entre ces données.